

Analiza Rynków Cyfrowych w Indonezji 2025: Dogłębny Raport Strategiczny

Sekcja 1: Streszczenie dla Kadry Zarządzającej

Indonezja w 2025 roku stanowi jeden z najbardziej dynamicznych, złożonych i perspektywicznych rynków cyfrowych na świecie. Napędzany przez czwartą co do wielkości populację globu, wyjątkowo młodą strukturę demograficzną i gwałtowną, wszechobecną cyfryzację, rynek ten znajduje się w kluczowym punkcie zwrotnym. Jego obecny stan i przyszłą trajektorię definiują trzy fundamentalne siły: strategiczna konsolidacja w sektorze e-commerce, symbolizowana przez fuzję TikTok Shop i Tokopedia; postępująca standaryzacja i unifikacja ekosystemu płatności cyfrowych pod egidą standardu QRIS; oraz rosnąca dojrzałość i profesjonalizacja gospodarki twórców, która przekształca marketing i handel.

Główne Szanse Rynkowe: Największe możliwości wzrostu leżą w dalszej penetracji cyfrowej obszarów wiejskich, gdzie poprawiająca się infrastruktura po raz pierwszy udostępnia dziesiątki milionów konsumentów. Rosnąca siła nabywcza klasy średniej, w połączeniu z głęboką integracją handlu społecznościowego (social commerce) i rozrywki (shoppertainment) z tradycyjnym e-commerce, tworzy nowe, wysoce efektywne kanały sprzedaży. Ponadto, ogromna i wciąż niedostatecznie zbankowana populacja stanowi podatny grunt dla dalszego rozwoju innowacyjnych usług finansowych (fintech), zwłaszcza w segmentach pożyczek cyfrowych i mikroinwestycji.

Główne Wyzwania i Ryzyka: Rynek charakteryzuje się niezwykle intensywną konkurencją, zwłaszcza w sektorach e-commerce i płatności cyfrowych, gdzie dominacja kilku gigantów prowadzi do wojen cenowych i wysokich kosztów pozyskania klienta. Niepewność regulacyjna pozostaje istotnym czynnikiem ryzyka; rząd Indonezji zademonstrował gotowość do interwencji w celu ochrony lokalnych interesów, co wymaga od zagranicznych podmiotów elastyczności i często strategii opartej na lokalnych partnerstwach. Luki w infrastrukturze logistycznej i cyfrowej poza głównymi ośrodkami miejskimi na Jawie i Bali wciąż stanowią wąskie gardło dla skalowania operacji. Kluczowym wyzwaniem pozostaje również budowanie zaufania konsumentów w środowisku, gdzie obawy dotyczące oszustw i jakości produktów są wciąż obecne.

Imperatywy Strategiczne: Sukces na indonezyjskim rynku cyfrowym wymaga przyjęcia bezkompromisowej strategii "mobile-first", ponieważ smartfon jest głównym, a często jedynym, urządzeniem dostępu do internetu dla większości populacji. Niezbędna jest głęboka lokalizacja produktów, usług i komunikacji marketingowej, uwzględniająca unikalne preferencje kulturowe i zachowania konsumenckie. Kluczowe staje się również zintegrowanie działalności z dominującymi ekosystemami, zwłaszcza w obszarze płatności (QRIS) i logistyki. Wreszcie, dynamiczne i nieprzewidywalne otoczenie konkurencyjne oraz regulacyjne wymusza na firmach zwinne, elastyczne podejście, gotowość do szybkiej adaptacji i ciągłego monitorowania rynku.

Sekcja 2: Cyfrowy Fundament Indonezji: Demografia, Łączność i Infrastruktura

Zrozumienie potencjału cyfrowego Indonezji wymaga analizy trzech fundamentalnych filarów: unikalnej struktury demograficznej, skali i charakteru dostępu do internetu oraz jakości bazowej infrastruktury cyfrowej. Te elementy łącznie tworzą fundament, na którym opiera się cały ekosystem e-commerce, fintech i mediów społecznościowych.

2.1. Krajobraz Demograficzny: Siła Napędowa Popytu

Indonezja, z populacją liczącą 285 milionów mieszkańców na początku 2025 roku, jest nie tylko czwartym najludniejszym krajem świata, ale także rynkiem o ogromnym, wciąż rosnącym potencjale konsumenckim.¹ Pomiedzy początkiem 2024 a 2025 rokiem populacja wzrosła o 2,3 miliona osób, co świadczy o stałym powiększaniu się bazy konsumenckiej.¹

Kluczowym czynnikiem definiującym charakter tego rynku jest jego struktura wiekowa. Indonezja jest krajem niezwykle młodym: ponad połowa (52,1%) populacji ma mniej niż 35 lat, a segmenty wiekowe 25-34 (15,1%) i 18-24 (11,0%) stanowią rdzeń najbardziej aktywnych cyfrowo konsumentów.¹ Ta "dywidenda demograficzna" tworzy naturalną, ogromną bazę użytkowników, którzy są otwarci na nowe technologie, chętnie adaptują cyfrowe rozwiązania i spędzają znaczną część swojego życia w internecie.

Równie istotny jest podział na ludność miejską i wiejską. W 2025 roku 59,5% Indonezyjczyków mieszkało w ośrodkach miejskich, podczas gdy 40,5% na obszarach wiejskich.¹ Ta koncentracja w miastach skupia siłę nabywczą i ułatwia logistykę, co historycznie czyniło je głównym celem dla firm cyfrowych. Jednocześnie, tak duży odsetek ludności wiejskiej

wskazuje na ogromny, w dużej mierze niewykorzystany potencjał rynkowy, którego aktywacja zależy od rozwoju infrastruktury i logistyki na tych terenach.

2.2. Stan Penetracji Internetu i Mobilności: Ekosystem "Mobile-First"

Wskaźnik penetracji internetu w Indonezji na poziomie 74,6% na początku 2025 roku, co przekłada się na 212 milionów aktywnych użytkowników, jest solidnym fundamentem dla gospodarki cyfrowej.¹ Istnieją pewne rozbieżności w danych – Stowarzyszenie Indonezyjskich Operatorów Sieci Internetowych (APJII) szacuje penetrację na 80,66% – co może sugerować, że rzeczywista liczba użytkowników jest jeszcze wyższa.³ Najważniejsza jest jednak dynamika wzrostu. Analiza Kepios wskazuje, że w ciągu zaledwie jednego roku (między styczniem 2024 a styczniem 2025) przybyło 17 milionów nowych użytkowników internetu, co stanowi imponujący wzrost o 8,7%.¹ Taka dynamika wyraźnie pokazuje, że rynek jest daleki od nasycenia i wciąż znajduje się w fazie intensywnej ekspansji.

Charakter tego rynku jest jednoznacznie zdefiniowany przez dominację urządzeń mobilnych. Potwierdza to liczba 356 milionów aktywnych połączeń komórkowych, która o 25% przewyższa całkowitą populację kraju.¹ Taki wskaźnik, wynoszący 125 połączeń na 100 mieszkańców, świadczy o powszechnym zjawisku posiadania wielu kart SIM lub kont eSIM. Użytkownicy w Indonezji często korzystają z usług różnych operatorów, aby optymalizować koszty transmisji danych i zapewnić sobie lepszy zasięg w różnych lokalizacjach. Dla każdej firmy wchodzącej na ten rynek oznacza to konieczność przyjęcia strategii "mobile-first", w której aplikacje mobilne i responsywne strony internetowe nie są opcją, a absolutną koniecznością.

2.3. Jakość Infrastruktury Cyfrowej: Nadrobienie Zaległości

Jakość infrastruktury cyfrowej, mierzona przede wszystkim prędkością połączeń internetowych, jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym lub ograniczającym rozwój zaawansowanych usług cyfrowych. Na początku 2025 roku mediany prędkości w Indonezji wynosiły 29,06 Mbps dla połączeń mobilnych i 32,05 Mbps dla połączeń stacjonarnych.¹ Choć wartości te wciąż pozostają w tyle za globalnymi liderami, kluczowy jest imponujący postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach. Dane firmy Ookla pokazują, że mediana prędkości mobilnej wzrosła o 4,53 Mbps (+18,5%) w ciągu zaledwie dwunastu miesięcy do stycznia 2025 roku.¹

Jeszcze ważniejsza jest analiza długoterminowa, która ujawnia fundamentalną transformację.

Pomiędzy drugim kwartałem 2022 a drugim kwartałem 2025 roku, ogólnokrajowa mediana prędkości pobierania danych mobilnych wzrosła z 17,54 Mbps do 30,5 Mbps.⁴ Ta poprawa nie jest jedynie statystyczna; ma ona głębokie implikacje rynkowe.

Po pierwsze, rozwój infrastruktury przyczynia się do zmniejszania cyfrowego podziału, co stanowi potężny katalizator przyszłego wzrostu. Dane Ookla jednoznacznie wskazują, że poprawa prędkości nie ogranicza się do zamożnych centrów, takich jak Dżakarta (wzrost z 19,79 Mbps do 41,42 Mbps) czy Bali (wzrost z 24,51 Mbps do 41,31 Mbps).⁴ Obserwowana jest ona we wszystkich regionach archipelagu, włączając w to najsłabiej rozwinięte obszary, jak Północne Moluki, gdzie prędkość wzrosła z 13,39 Mbps do 20,49 Mbps.⁴ Najbardziej wymowny jest jednak skokowy wzrost prędkości dla najniższego 10. percentyla użytkowników – z zaledwie 2,66 Mbps do 5,69 Mbps w tym samym okresie.⁴ Oznacza to, że poprawa jakości sieci dociera do najbiedniejszych i najbardziej oddalonych geograficznie grup społecznych. W konsekwencji, 40,5% populacji wiejskiej¹ po raz pierwszy staje się realnym, adresowalnym rynkiem dla usług e-commerce, fintech i mediów cyfrowych. To zjawisko fundamentalnie powiększa całkowity rynek docelowy (Total Addressable Market) dla każdej firmy cyfrowej działającej w kraju i otwiera nową fazę wzrostu, opartą na włączaniu do gospodarki cyfrowej społeczności, które dotychczas pozostawały offline.

Po drugie, mimo znaczącej poprawy, obecny poziom infrastruktury wciąż stanowi wąskie gardło dla najbardziej zaawansowanych usług. Mediana prędkości na poziomie około 30 Mbps jest w pełni wystarczająca dla podstawowych zastosowań, takich jak przeglądanie mediów społecznościowych, zakupy w e-commerce czy oglądanie wideo w standardowej rozdzielczości. Może jednak stanowić barierę dla usług wymagających dużej przepustowości i niskich opóźnień, takich jak streaming wideo w jakości 4K, gry w chmurze (cloud gaming) czy aplikacje oparte na rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR). Oznacza to, że obecny ekosystem cyfrowy w Indonezji jest zoptymalizowany pod kątem handlu i komunikacji. Przyszły wzrost w bardziej zaawansowanych i potencjalnie bardziej dochodowych segmentach będzie zależał od dalszych, skokowych inwestycji w infrastrukturę 5G i sieci światłowodowe.

Tabela 1: Kluczowe Wskaźniki Cyfrowe Indonezji (Q1 2025)

Wskaźnik	Wartość	Źródło
Populacja Ogółem	285 milionów	¹
Podział Miejsko-Wiejski	59,5% / 40,5%	¹
Mediana Wiek	31,7 lat (szac.)	¹

Liczba Połączeń Mobilnych	356 milionów (125% populacji)	1
Penetracja Internetu	74,6%	1
Liczba Użytkowników Internetu	212 milionów	1
Wzrost r/r Użytkowników Internetu	+17 milionów (+8,7%)	1
Liczba Użytkowników Mediów Społecznościowych	143 milionów	1
Wzrost r/r Użytkowników Mediów Społ.	+4 miliony (+2,9%)	1
Mediana Prędkości Internetu Mobilnego	29,06 Mbps	1
Wzrost r/r Prędkości Mobilnej	+4,53 Mbps (+18,5%)	1
Mediana Prędkości Internetu Stacjonarnego	32,05 Mbps	1
Wzrost r/r Prędkości Stacjonarnej	+6,99 Mbps (+27,9%) (szac.)	1

Sekcja 3: Ekosystem Mediów Społecznościowych i Gospodarka Twórców

Ekosystem mediów społecznościowych w Indonezji to nie tylko platforma komunikacji, ale przede wszystkim tętniący życiem rynek, na którym kształtują się trendy, budowane są marki i realizowane są transakcje. Jego unikalna struktura, zdominowana przez mikro-społeczności,

oraz głęboka integracja z procesem zakupowym konsumentów, tworzą wyjątkowe środowisko dla rozwoju gospodarki twórców.

3.1. Dominacja Platform i Zachowania Użytkowników: Społeczność jako Rynek

Z 143 milionami aktywnych tożsamości w mediach społecznościowych, co stanowi 50,2% całej populacji, Indonezja jest jednym z największych i najbardziej zaangażowanych rynków na świecie.¹ Dane StatCounter wskazują na absolutną dominację Facebooka z udziałem w rynku na poziomie 97,12% w sierpniu 2025 roku, co jednak może być mylące i odzwierciedlać raczej ruch na stronach internetowych niż rzeczywistą aktywność w aplikacjach.⁵ Bardziej zniuansowany obraz wyłania się z analizy zachowań użytkowników.

Kluczowym wyróżnikiem rynku indonezyjskiego jest rola, jaką media społecznościowe odgrywają w procesach komercyjnych. Według badań GWI, Indonezja zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem wykorzystania mediów społecznościowych do badania marek i produktów – aż 66,7% użytkowników internetu deklaruje, że jest to jeden z głównych powodów, dla których korzystają z tych platform.⁶ To znacznie przewyższa globalną średnią i świadczy o tym, że dla indonezyjskiego konsumenta media społecznościowe nie są jedynie źródłem rozrywki, ale fundamentalnym narzędziem w podejmowaniu decyzji zakupowych.

3.2. Narodziny Gospodarki Twórców: Demokratyzacja Wpływu

Na fundamencie tak zaangażowanej bazy użytkowników wyrosła potężna i dynamiczna gospodarka twórców. Indonezja może poszczycić się ogromną pulą ponad 1,1 miliona influencerów na samej platformie Instagram.⁷ Struktura tego rynku jest jednak silnie zdecentralizowana, co stanowi o jego wyjątkowości. Zdecydowanie dominującą grupą są nano-influencerzy (z liczbą obserwujących od 1 000 do 10 000), których jest aż 980 000.⁷ Kolejną grupę stanowią mikro-influencerzy (10 000 - 50 000 obserwujących) z liczbą 130 000 twórców. Makro-influencerzy (100 000 - 1 milion) i mega-influencerzy (ponad 1 milion) stanowią znacznie mniejszą, choć wciąż wpływową, część rynku.⁷

Ta struktura odzwierciedla preferencje konsumentów. Dominacja nano-influencerów nie jest przypadkowa. Wskazuje ona, że indonezyjski konsument ceni autentyczność, niszową ekspertyzę i osobiste relacje znacznie bardziej niż status celebryty. Nano-influencerzy, często postrzegani jako "tacy jak my", generują siedmiokrotnie wyższe zaangażowanie niż

makro-influencerzy.⁷ Oznacza to, że skuteczna strategia marketingowa w Indonezji nie polega na zatrudnieniu jednej, drogiej gwiazdy, ale na budowaniu sieci dziesiątek, a nawet setek mniejszych twórców. Ci twórcy mają głębokie, oparte na zaufaniu relacje ze swoimi niszowymi społecznościami. To fundamentalnie przesuwają model marketingowy z tradycyjnego "nadawania" (broadcast) do modelu opartego na "wspólnocie" (community), gdzie komunikacja jest dwukierunkowa, a zaufanie jest kluczową walutą.

Najpopularniejsze kategorie treści, w których działają indonezyjscy twórcy, to jedzenie i napoje (zdominowane w 54% przez nano-influencerów), moda i uroda (38% nano-influencerzy) oraz rozrywka (37% mikro-influencerzy), co odzwierciedla kluczowe obszary zainteresowań konsumentów.⁷

3.3. Monetyzacja i Marketing Influencerski: Wysoki Zwrot z Inwestycji

Gospodarka twórców w Indonezji to nie tylko zjawisko kulturowe, ale także prężnie rozwijający się sektor gospodarki. Przewiduje się, że wydatki na reklamę influencerską osiągną wartość 257,35 miliona dolarów w 2025 roku, co oznacza wzrost o 15% w stosunku do roku poprzedniego.⁷ Kluczowym wskaźnikiem, który przyciąga inwestycje, jest niezwykle wysoki zwrot z inwestycji (ROI). Szacuje się, że może on sięgać nawet 11x, co oznacza, że każdy dolar zainwestowany w marketing influencerski przynosi 11 dolarów zwrotu.⁷

Wysoki ROI jest częściowo efektem relatywnie niskich kosztów współpracy, zwłaszcza w dominującym segmencie nano-influencerów, gdzie średni koszt sponsorowanego postu na Instagramie wynosi około 21,44 USD.⁷ To sprawia, że ten kanał marketingowy jest dostępny nie tylko dla dużych korporacji, ale również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), co dodatkowo napędza jego rozwój.

Skuteczność tego modelu potwierdzają dane o zachowaniach konsumentów: 76% indonezyjskich użytkowników mediów społecznościowych obserwuje co najmniej jednego influencera, a aż 68% dokonało zakupu produktu poleconego przez twórcę.⁷ To pokazuje, że media społecznościowe stały się integralną częścią całej ścieżki zakupowej. Nie są już one tylko na początku "lejka sprzedażowego", służąc budowaniu świadomości marki. W Indonezji pełnią one funkcję na każdym etapie: od odkrycia produktu (awareness), przez jego rozważenie (consideration), aż po finalną konwersję (conversion). To zjawisko zaciera tradycyjne granice między platformą społecznościową a rynkiem e-commerce, co jest kluczowym kontekstem dla zrozumienia strategicznego znaczenia fuzji TikTok Shop i Tokopedia.

Tabela 2: Krajobraz Platform Mediów Społecznościowych w Indonezji (2025)

Platforma	Liczba Użytkowników / Zasięg Reklamowy	Kluczowe Demografie (Wiek)	Dominujące Formaty Treści	Wykorzystanie do Kampanii Influencerskich	Źródło
Facebook	143 mln użytkowników (tożsamości)	Szeroki przekrój, dominacja 25-44	Wideo, posty tekstowe, grupy	0.2%	⁷
Instagram	Zasięg reklamowy: 85,3% użytkowników	Młodsze grupy, zwłaszcza 18-34	Zdjęcia, Stories, Reels	69.9% (najpopularniejsza platforma)	⁷
TikTok	Zasięg reklamowy: 73,5% użytkowników	Zdecydowana dominacja Gen Z (18-24)	Krótkie wideo (short-form video)	22.5%	⁷
YouTube	144 mln użytkowników (tożsamości)	Szeroki przekrój, wysokie zaangażowanie	Długie wideo (long-form video), VOD	3.7%	⁷
WhatsApp	Zasięg reklamowy: 90,9% użytkowników	Wszystkie grupy wiekowe	Komunikacja, statusy, grupy	Marketing bezpośredni, obsługa klienta	⁷

Sekcja 4: Rewolucja w E-commerce: Od Rynku po

Sprzedaż Społecznościową

Rynek e-commerce w Indonezji jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się na świecie. Jego ewolucja jest napędzana przez potężne siły rynkowe, innowacje technologiczne i strategiczne posunięcia kluczowych graczy, które redefiniują sposób, w jaki konsumenci odkrywają produkty i dokonują zakupów.

4.1. Analiza Rynku E-commerce: Skala i Dynamika

W 2025 roku wartość indonezyjskiego rynku e-commerce szacowana jest na imponujące 81,80 miliarda dolarów, z prognozowanym złożonym rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) na poziomie 15,50% w latach 2025-2033.⁹ Inne szacunki wskazują na wartość 94,5 miliarda dolarów w 2025 roku.¹⁰ Niezależnie od dokładnej wartości, skala i dynamika wzrostu są bezdyskusyjne. Rynek ten jest jednak wysoce skoncentrowany. Przed przetłomową fuzją, trzej główni gracze – Tokopedia, Shopee i Lazada – kontrolowali łącznie ponad 70% udziałów w rynku, co świadczy o jego oligopolistycznym charakterze.⁹ W 2024 roku udziały w rynku rozkładały się następująco: Shopee (38%), Tokopedia (23%), Blibli (9%) i Lazada (8%).¹⁰

Kluczowe kategorie produktów napędzające ten wzrost to moda i odzież (szacowana wartość roczna na 15 miliardów dolarów), uroda i higiena osobista, elektronika użytkowa oraz żywność i napoje.⁹ Siłą napędową jest rosnąca siła nabywcza, preferencja dla wygody oraz silny wpływ mediów społecznościowych na trendy konsumenckie.⁹

4.2. Analiza Strategiczna Fuzji TikTok Shop i Tokopedia: Nowy Hegemon?

Transakcja ogłoszona pod koniec 2023 roku, w ramach której TikTok zobowiązał się do zainwestowania ponad 1,5 miliarda dolarów w zamian za przejęcie 75,01% udziałów w połączonym podmiocie PT Tokopedia, jest wydarzeniem o fundamentalnym znaczeniu dla całego ekosystemu cyfrowego w Azji Południowo-Wschodniej.¹¹ To posunięcie, będące odpowiedzią na wcześniejszy zakaz działalności handlowej na platformach społecznościowych wprowadzony przez indonezyjski rząd, nie jest zwykłą konsolidacją rynkową. Jest to strategiczne połączenie dwóch komplementarnych modeli biznesowych.

Fuzja ta prowadzi do zmiany paradygmatu z handlu opartego na wyszukiwaniu na handel oparty na odkrywaniu. Tradycyjne platformy, takie jak Shopee czy Lazada, działają w oparciu o model, w którym klient zazwyczaj wie, czego szuka, i aktywnie wyszukuje dany produkt. TikTok natomiast spopularyzował model "shoppertainment" (połączenie zakupów i rozrywki), w którym zakup jest często impulsywny, napędzany przez wiralowe trendy, rekomendacje twórców i angażujące treści wideo. Połączenie tych dwóch światów tworzy hybrydowego giganta, który jest w stanie przechwycić klienta na każdym etapie jego ścieżki zakupowej – od biernego przeglądania rozrywkowych filmów, przez odkrycie nowego produktu, aż po celowy zakup na zintegrowanej, zaufanej platformie rynkowej. To zmusza konkurencję do fundamentalnej zmiany strategii – z bycia "cyfrowym supermarketem" na bycie "cyfrowym centrum rozrywki i handlu".

Transakcja jest również mistrzowskim posunięciem z perspektywy finansowej i regulacyjnej. Dla GoTo, poprzedniego właściciela większościowego Tokopedia, oznacza to uwolnienie się od konieczności finansowania kapitałochłonnej działalności e-commerce, przy jednoczesnym zachowaniu 24,99% udziałów i zapewnieniu sobie stałego strumienia przychodów z opłat za usługi, szacowanego na co najmniej 45 milionów dolarów rocznie.¹² Dla TikToka, partnerstwo z lokalnym czempionem jest sposobem na ponowne wejście na rynek i zminimalizowanie ryzyka regulacyjnego. To pokazuje, że przyszłość e-commerce w Indonezji będzie zależeć nie tylko od sił rynkowych, ale także od decyzji politycznych. Każdy zagraniczny gracz musi teraz rozważyć strategię "lokalnego partnerstwa" jako kluczowy element wejścia na rynek.

4.3. Nowe Fale Handlu Cyfrowego: Shoppertainment i Livestreaming

Wzrost znaczenia handlu społecznościowego jest jednym z najważniejszych trendów kształtujących indonezyjski e-commerce. Przewiduje się, że wartość tego segmentu osiągnie 5,25 miliarda dolarów w 2025 roku, rosnąc w tempie 17,1% rok do roku.¹⁴ Centralnym elementem tej strategii jest sprzedaż na żywo (livestreaming).

Dane z badań Ipsos pokazują, że 78% konsumentów w Indonezji słyszało o zakupach przez livestreaming, 71% z nich korzystało z tej formy, a aż 56% dokonało w ten sposób zakupu.¹⁵ Ten format handlu jest niezwykle skuteczny, ponieważ łączy demonstrację produktu w czasie rzeczywistym, interakcję z prowadzącym (często influencerem) i poczucie pilności (oferty ograniczone czasowo), co znacząco zwiększa konwersję. Przed fuzją, to Shopee Live zdołało zdobyć ponad połowę rynku livestream commerce pod względem wolumenu i wartości transakcji.¹⁵ Jednak połączone siły TikToka, z jego ogromną bazą twórców i natywnym formatem wideo, oraz Tokopedia, z jej zaawansowaną infrastrukturą e-commerce, stanowią bezpośrednie i potężne zagrożenie dla tej dominacji.

Sekcja 5: Transformacja Fintech: Od Płatności Cyfrowych po Kryptoaktywa

Sektor technologii finansowych (fintech) w Indonezji przeżywa okres dynamicznego wzrostu, stając się jednym z kluczowych motorów napędowych cyfrowej transformacji kraju. Ewolucja ta obejmuje zarówno zaciętą rywalizację na rynku płatności, jak i strategiczne interwencje państwa mające na celu unifikację ekosystemu, a także gwałtowny wzrost adopcji nowej klasy aktywów, jakimi są kryptowaluty.

5.1. Krajobraz Indonezyjskiego Fintechu: Ekosystem w Rozkwicie

Sektor fintech w Indonezji jest jednym z najbardziej zaawansowanych i dynamicznych w regionie ASEAN. Prognozy wskazują, że do 2025 roku przychody generowane przez ten sektor osiągną wartość 8,6 miliarda dolarów.¹⁷ Jego rozwój jest wszechstronny i obejmuje nie tylko płatności cyfrowe, ale także pożyczki online (P2P lending), technologie ubezpieczeniowe (insurtech) i technologie zarządzania majątkiem (wealthtech).¹⁸

Kluczowym czynnikiem wspierającym ten wzrost jest przychylne otoczenie regulacyjne. Zarówno Bank Indonezji (BI), jak i Urząd Usług Finansowych (OJK) przyjęły podejście proinnowacyjne, wykorzystując mechanizmy takie jak piaskownice regulacyjne (regulatory sandboxes) i otwarte standardy API. Pozwala to firmom na testowanie nowych rozwiązań w kontrolowanym środowisku, co sprzyja innowacjom, jednocześnie zapewniając nadzór i ochronę systemu finansowego.¹⁹

5.2. Wojna o Portfele Cyfrowe i Standard QRIS: Fragmentacja i Unifikacja

Rynek płatności cyfrowych, a w szczególności portfeli elektronicznych (e-wallets), charakteryzuje się intensywną konkurencją. Główni gracze, tacy jak GoPay (część ekosystemu GoTo), OVO i DANA, walczą o dominację, oferując użytkownikom promocje, cashback i integracje z szeroką siecią partnerów.²⁰ Ta rywalizacja, choć korzystna dla konsumentów, prowadziła do fragmentacji rynku, gdzie różne systemy płatności często nie były ze sobą

kompatybilne.

Prawdziwą rewolucją i punktem zwrotnym okazało się wprowadzenie przez Bank Indonezji standardu QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). QRIS to nie tylko innowacja techniczna; to strategiczna interwencja państwa, która rozwiązała problem fragmentacji. Zamiast pozwalać na rozwój zamkniętych, konkurencyjnych ekosystemów, gdzie portfel jednego dostawcy nie mógł być użyty do płatności w terminalu innego, Bank Indonezji stworzył jednolity, otwarty standard dla wszystkich płatności opartych na kodach QR.²²

Dzięki QRIS, każdy sprzedawca potrzebuje tylko jednego kodu QR, który może być zeskanowany przez dowolną aplikację bankową lub e-wallet obsługującą ten standard. To drastycznie obniżyło bariery wejścia dla małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększyło wygodę dla konsumentów i dało regulatorowi pełny wgląd w przepływy płatności w czasie rzeczywistym. Sukces tej inicjatywy jest spektakularny: do drugiego kwartału 2025 roku liczba użytkowników QRIS zbliżyła się do 57 milionów, a wolumen transakcji wzrósł o 148,5% rok do roku.²³ Badania akademickie potwierdzają masową adopcję – 98% respondentów (studentów) aktywnie korzysta z QRIS, oceniając go jako praktyczny, niezawodny i bezpieczny.²⁴ QRIS stał się modelem, jak państwo może wspierać innowacje, jednocześnie utrzymując kontrolę i promując interoperacyjność.

5.3. Rynek Kryptoaktywów: Wysoka Adopcja i Ewolucja Regulacyjna

Indonezja wyróżnia się na tle świata niezwykle wysokim poziomem oddolnej adopcji kryptoaktywów. W prestiżowym Globalnym Indeksie Adopcji Kryptowalut Chainalysis na rok 2025, kraj ten zajął wysokie, 7. miejsce na świecie, wyprzedzając wiele rynków rozwiniętych.²⁵ Świadczy to o masowej akceptacji i wykorzystaniu aktywów cyfrowych przez zwykłych obywateli, prawdopodobnie jako narzędzia do oszczędzania, inwestowania i dokonywania transakcji w obliczu inflacji i ograniczeń tradycyjnego systemu finansowego.

Równie istotna, jak sama adopcja, jest ewolucja otoczenia regulacyjnego. Od stycznia 2025 roku nastąpiła fundamentalna zmiana: nadzór nad rynkiem kryptoaktywów został przeniesiony z agencji ds. handlu towarami (Bappebti) do głównego urzędu nadzoru finansowego (OJK).²⁷ Ta zmiana to nie tylko biurokratyczna formalność. Symbolizuje ona fundamentalną zmianę w postrzeganiu tych aktywów przez państwo. Indonezja przestaje traktować kryptowaluty jako spekulacyjne towary, a zaczyna je postrzegać jako integralną część szerszego systemu usług finansowych.

Ten krok otwiera drogę do głębszej integracji kryptoaktywów z tradycyjną bankowością, potencjalnie przyciągając kapitał instytucjonalny i zwiększając legitymizację rynku. Jednocześnie oznacza to jednak nałożenie na giełdy i dostawców usług krypto znacznie

surowszych wymogów regulacyjnych, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), weryfikacji tożsamości klientów (KYC) oraz ochrony konsumentów. W perspektywie średnioterminowej może to prowadzić do konsolidacji rynku, gdzie przetrwają tylko najwięksi gracze, zdolni sprostać nowym, kosztownym wymogom.

Sekcja 6: Indonezja w Kontekście Globalnym: Porównawcza Analiza Rynków Wschodzących

Aby w pełni zrozumieć unikalną pozycję i potencjał Indonezji, konieczne jest umieszczenie jej w szerszym kontekście globalnym. Porównanie kluczowych wskaźników cyfrowych z innymi wiodącymi rynkami wschodzącymi – Brazylią, Argentyną, Nigerią, Kenią i Wietnamem – pozwala zidentyfikować zarówno jej mocne strony, jak i obszary wymagające rozwoju. Taka analiza ujawnia, że siła Indonezji nie leży w dominacji w pojedynczej metryce, ale w potężnym połączeniu skali, dynamiki wzrostu i innowacyjnego ekosystemu.

Infrastruktura i Dostęp: Pod względem penetracji internetu, Indonezja (74,6%)¹ plasuje się w środku stawki. Ma znacznie wyższy wskaźnik niż afrykańscy giganci tacy jak Nigeria (45,4%)²⁸ i Kenia (48,0%)²⁹, ale wciąż ustępuje bardziej zurbanizowanym rynkom Ameryki Łacińskiej, jak Brazylia (86,2%)³⁰ i Argentyna (90,1%).³¹ Kluczową różnicą jest jednak dynamika: podczas gdy wzrost liczby nowych użytkowników w Brazylii i Argentynie jest już minimalny, Indonezja wciąż dodaje miliony nowych osób do sieci każdego roku.¹ Pod względem prędkości mobilnego internetu (ok. 29 Mbps)¹, Indonezja jest porównywalna z Kenią (29,97 Mbps)²⁹ i Argentyną (35,16 Mbps)³¹, ale wyraźnie wolniejsza niż Wietnam (75,72 Mbps)³² i Brazylia (80,97 Mbps)³⁰, które poczyniły większe postępy w implementacji sieci 5G.

E-commerce i Handel Społecznościowy: Złożony roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) rynku e-commerce w Indonezji (15,5%)⁹ jest solidny, ale ustępuje hiperdynamicznemu rynkowi wietnamskiemu (21,65%).³³ Jednakże, fuzja TikTok-Tokopedia nadaje Indonezji unikalną przewagę – zintegrowany model "shoppertainment" działający na masową skalę, którego odpowiednika o podobnej sile rynkowej nie widać jeszcze na żadnym z pozostałych analizowanych rynków.

Fintech i Płatności: Każdy z analizowanych rynków wypracował własną, unikalną ścieżkę rozwoju płatności cyfrowych. Podczas gdy Indonezja z sukcesem wdrożyła model oparty na interoperacyjności (QRIS), Brazylia poszła drogą systemu płatności natychmiastowych kierowanego przez bank centralny – PIX. System ten odniósł spektakularny sukces, przetwarzając 2,5 raza więcej transakcji niż wszystkie karty kredytowe w kraju.³⁴ Z kolei Kenia pozostaje globalnym pionierem płatności mobilnych dzięki systemowi M-Pesa, który jest

głęboko zakorzeniony w gospodarce i oparty na infrastrukturze telekomunikacyjnej.³⁶

Porównanie tych trzech modeli pokazuje, że nie ma jednej uniwersalnej drogi do gospodarki bezgotówkowej. Sukces Indonezji z QRIS dowodzi, że standaryzacja interfejsu użytkownika może być potężnym narzędziem polityki publicznej do stymulowania konkurencji i masowej adopcji.

Gospodarka Twórców i Adopcja Krypto: Wysoka, 7. pozycja Indonezji w globalnym rankingu adopcji kryptowalut Chainalysis²⁵ stawia ją w ścisłej czołówce rynków wschodzących. Wyprzedza ona Argentynę (20. miejsce)²⁵, ale ustępuje Wietnamowi (4. miejsce)³⁸ i Nigerii (6. miejsce).²⁵ To pokazuje, że apetyt na aktywa cyfrowe jest w Indonezji wyjątkowo duży, co tworzy znaczące możliwości dla firm z tego sektora.

Zestawienie tych danych prowadzi do dwóch kluczowych wniosków. Po pierwsze, Indonezja jawi się jako **zrównoważony gigant o ogromnym, wciąż niezrealizowanym potencjale wzrostu**. Jej siła nie tkwi w byciu absolutnym liderem w żadnej pojedynczej kategorii, ale w unikalnym połączeniu ogromnej skali populacji, solidnych, ale wciąż nienasyconych wskaźników adopcji cyfrowej oraz dynamicznego, innowacyjnego ekosystemu biznesowego. W przeciwieństwie do rynków bardziej dojrzałych, jak Brazylia czy Argentyna, Indonezja wciąż znajduje się na stromej krzywej wzrostu liczby użytkowników, co czyni ją prawdopodobnie najbardziej atrakcyjnym długoterminowym rynkiem cyfrowym spośród analizowanych.

Po drugie, analiza porównawcza ujawnia **różne, skuteczne ścieżki ewolucji rynków cyfrowych**. Nie ma jednego, uniwersalnego modelu sukcesu. Model kenijski oparty na telekomach (M-Pesa), brazylijski oparty na systemie bankowym (PIX) i indonezyjski oparty na interoperacyjności (QRIS) pokazują, że lokalny kontekst regulacyjny, historyczny i technologiczny determinuje ścieżkę rozwoju.

Tabela 5: Porównawcze Wskaźniki Gospodarki Cyfrowej (2025)

Wskaźnik	Indonezja	Brazylia	Argentyna	Nigeria	Kenia	Wietnam
Populacja	285 mln ¹	212 mln ³⁰	45,8 mln ³¹	235 mln ²⁸	57,0 mln ²⁹	101 mln ³²
Penetracja Internetu (%)	74,6% ¹	86,2% ³⁰	90,1% ³¹	45,4% ²⁸	48,0% ²⁹	78,8% ³²
Wzrost	+8,7% ¹	+0,01%	+1,3% ³¹	+1,9% ²⁸	+2,0% ²⁹	+0,3% ³²

Użytkowników Internetu (r/r %)		³⁰				
Mediana Prędkości Mobilnej (Mbps)	29,06 ¹	80,97 ³⁰	35,16 ³¹	18,91 ²⁸	29,97 ²⁹	75,72 ³²
Rynek E-commerce (Wartość / CAGR)	\$81,8 mld / 15,5% ⁹	\$94,5 mld / 15,5% ¹⁰	\$33 mld / 14% ³⁹	\$8,53 mld / 11,82% ⁴⁰	\$0,92 mld / 13,0% ⁴¹	\$27,73 mld / 21,65% ³³
Kluczowy System Płatności Cyfrowych	QRIS	PIX	Mercado Pago	Mobile Money	M-Pesa	MoMo / ZaloPay
Ranking Adopcji Krypto (Chainalysis)	7 ²⁵	5 ⁴³	20 ²⁵	6 ²⁵	>20 (brak w top 20)	4 ³⁸

Sekcja 7: Perspektywy Strategiczne i Rekomendacje

Analiza indonezyjskiego rynku cyfrowego w 2025 roku ujawnia krajobraz pełen zarówno bezprecedensowych możliwości, jak i znaczących ryzyk. Zrozumienie tej dwoistości jest kluczowe dla sformułowania skutecznej strategii wejścia na rynek, ekspansji lub inwestycji.

Synteza Szans

- **Aktywacja Niewykorzystanego Rynku Wiejskiego:** Największą, strukturalną szansą jest postępująca cyfryzacja obszarów wiejskich, gdzie mieszka ponad 40% populacji. Poprawa infrastruktury, zwłaszcza wzrost prędkości internetu dla najuboższych użytkowników ⁴, po raz pierwszy w historii czyni z ponad 100 milionów konsumentów realny i adresowalny rynek dla usług cyfrowych. Firmy, które jako pierwsze zdołają zbudować skuteczne modele logistyczne i marketingowe docierające do tych społeczności, zdobędą trwałą przewagę konkurencyjną.
- **Synergia "Shoppertainment" i E-commerce:** Fuzja TikTok Shop i Tokopedia ¹¹ nie jest tylko konsolidacją, ale stworzeniem nowego paradygmatu handlu, który łączy rozrywkę z zakupami na masową skalę. Stwarza to ogromne możliwości dla marek, które potrafią tworzyć angażujące, autentyczne treści wideo, a także dla całej gospodarki twórców, którzy stają się kluczowym kanałem sprzedaży.
- **Ujednolicony i Otwarty Ekosystem Płatności:** Standard QRIS ²² radykalnie obniżył bariery wejścia w obszarze płatności cyfrowych. Każda nowa usługa, aplikacja czy platforma może z łatwością zintegrować płatności, nie martwiąc się o fragmentację rynku. To stymuluje innowacje i ułatwia monetyzację, zwłaszcza dla mniejszych firm i startupów.
- **Wysokoefektywna Gospodarka Twórców:** Zdecentralizowana struktura rynku influencerów, zdominowana przez autentycznych i zaangażowanych nano-twórców, oferuje niezwykle opłacalny i skuteczny kanał marketingowy.⁷ Możliwość osiągnięcia wysokiego zwrotu z inwestycji przy relatywnie niskich kosztach współpracy jest unikalną cechą tego rynku.

Analiza Ryzyka

- **Ryzyko Regulacyjne i Polityczne:** Rząd Indonezji udowodnił, że jest gotów do zdecydowanych interwencji rynkowych, jak w przypadku czasowego zakazu działalności TikTok Shop.¹¹ Ewolucja przepisów dotyczących fintech, ochrony danych i kryptoaktywów ¹⁹ jest dynamiczna i wymaga od firm ciągłego monitorowania oraz często budowania silnych relacji z lokalnymi partnerami i regulatorami.
- **Intensywna Konkurencja i Presja na Marże:** Sektory e-commerce i fintech są zdominowane przez kilku potężnych, dobrze finansowanych graczy. Prowadzi to do intensywnych wojen cenowych, wysokich kosztów pozyskania klienta (CAC) i presji na marże, co może być barierą nie do pokonania dla mniejszych, niezależnych podmiotów.
- **Luki Infrastrukturalne i Logistyczne:** Pomimo znaczących postępów, logistyka

"ostatniej mili" oraz jakość i niezawodność połączeń internetowych poza głównymi aglomeracjami na Jawie i Bali pozostają poważnym wyzwaniem operacyjnym. Skalowanie działalności na cały archipelag wymaga znacznych inwestycji i innowacyjnych rozwiązań logistycznych.

Rekomendacje Strategiczne

Dla Nowych Graczy Wchodzących na Rynek:

- **Strategia Niszowa:** Zamiast bezpośredniej konfrontacji z gigantami takimi jak Shopee czy połączony TikTok-Tokopedia, należy skupić się na dobrze zdefiniowanych niszach produktowych, demograficznych lub geograficznych (np. obsługa konkretnych miast drugiego rzędu lub rosnącego rynku wiejskiego).
- **Wykorzystanie Otwartych Ekosystemów:** Należy od samego początku budować model biznesowy w oparciu o standard QRIS, co zapewni natychmiastowy dostęp do ujednoliconego systemu płatności.
- **Marketing Oparty na Mikro-społecznościach:** Zamiast inwestować w drogie kampanie z udziałem celebrytów, należy zbudować strategię marketingową opartą na sieci autentycznych, niszowych nano-influencerów, co pozwoli na osiągnięcie wyższego zaangażowania i ROI przy niższych kosztach.

Dla Istniejących Graczy i Liderów Rynku:

- **Inwestycje w Logistykę i Infrastrukturę:** Kluczem do utrzymania dominacji i zdobywania nowych segmentów rynku są dalsze, intensywne inwestycje w logistykę ostatniej mili, w tym w magazyny regionalne i alternatywne formy dostawy, aby skutecznie obsługiwać rosnący popyt poza głównymi miastami.
- **Rozwój Strategii "Shoppertainment":** W odpowiedzi na fuzję TikTok-Tokopedia, istniejące platformy e-commerce muszą agresywnie rozwijać własne strategie łączące handel z rozrywką, inwestując w funkcje livestreamingu, angażujące formaty wideo i głębszą integrację z twórcami treści.
- **Personalizacja Oparta na Danych:** Należy wykorzystać ogromne zbiory danych transakcyjnych i behawioralnych do budowania zaawansowanych systemów personalizacji oferty, programów lojalnościowych i rekomendacji, aby zwiększyć retencję klientów w obliczu rosnącej konkurencji.

Dla Inwestorów:

- **Fokus na "Enablerów" Ekosystemu:** Atrakcyjne możliwości inwestycyjne leżą nie tylko w platformach B2C, ale także w firmach wspierających cały ekosystem. Należą do nich firmy logistyczne specjalizujące się w e-commerce, platformy analityki danych, narzędzia dla twórców i influencerów oraz rozwiązania B2B e-commerce.

- **Monitorowanie Zmian Regulacyjnych:** Należy uważnie śledzić zmiany regulacyjne w sektorach fintech i kryptoaktywów. Przeniesienie nadzoru nad krypto do OJK ²⁷ może zwiastować nową falę innowacji i inwestycji w tym obszarze, tworząc nowe możliwości dla dobrze przygotowanych graczy.
- **Ocena Potencjału Obszarów Wiejskich:** Inwestorzy powinni szukać firm, które posiadają wiarygodną strategię dotarcia do rosnącej cyfrowo populacji wiejskiej, ponieważ to właśnie tam leży największy potencjał wzrostu w nadchodzącej dekadzie.

Works cited

1. Digital 2025: Indonesia — DataReportal – Global Digital Insights, accessed September 12, 2025, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>
2. datareportal.com, accessed September 12, 2025, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia#:~:text=There%20were%20212%20million%20individuals,percent%20of%20the%20total%20population.>
3. APJII 2025 Survey: 80.66 Percent Of Indonesians Have Connected The Internet - VOI, accessed September 12, 2025, <https://voi.id/en/technology/502668>
4. Indonesia's digital divide narrows with mobile network performance gains | Ookla®, accessed September 12, 2025, <https://www.ookla.com/articles/indonesia-connectivity-divide-1h2025>
5. Social Media Stats Indonesia, accessed September 12, 2025, <https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/indonesia>
6. Digital 2025: the state of social media in 2025 — DataReportal – Global Digital Insights, accessed September 12, 2025, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-sub-section-state-of-social>
7. The Real Statistics Behind Influencer Marketing in Indonesia (2025 Analysis) - INSG.CO, accessed September 12, 2025, <https://www.insg.co/influencer-marketing-indonesia/>
8. [2025] 47 TikTok Statistics: User Demographics & Engagement - House of Marketers, accessed September 12, 2025, <https://houseofmarketers.com/tiktok-users-statistics-demographic-data/>
9. Indonesia Ecommerce Industry Planning for the Future: Key Trends 2025-2033, accessed September 12, 2025, <https://www.marketreportanalytics.com/reports/indonesia-ecommerce-industry-90543>
10. Indonesia 2025: Ecommerce & Payments Trends Analysis, accessed September 12, 2025, <https://paymentscmi.com/insights/indonesia-ecommerce-payments-trends-2025/>
11. How the TikTok-Tokopedia deal impacts Indonesia's digital economy - AC Ventures, accessed September 12, 2025, <https://acv.vc/insights/podcast/tiktok-tokopedia-deal-impact/>
12. INVESTOR UPDATE, accessed September 12, 2025, <https://assets.tokopedia.net/asts/Investor%20Update%20Strategic%20Partnership.pdf>

13. This PHK thing never stopped since TikTok acquired Tokopedia. : r/indonesia - Reddit, accessed September 12, 2025,
https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/1mzjszs/isu_phk_tak_pernah_pada_m_sejak_tiktok_akuisisi/?tl=en
14. Indonesia Social Commerce Market Intelligence and Future Growth Dynamics Databook - 50+ KPIs on Social Commerce Trends by End-Use Sectors, Operational KPIs, Retail Product Dynamics, and Consumer Demographics - Q2 2025 Update - Research and Markets, accessed September 12, 2025,
<https://www.researchandmarkets.com/reports/5578573/indonesia-social-commerce-market-intelligence>
15. Why live shopping is popular in Indonesia & how your brand can benefit - Kathryn Read, accessed September 12, 2025,
<https://kathrynread.com/why-live-shopping-is-popular-in-indonesia-how-your-brand-can-benefit/>
16. Livestream Selling in Indonesia Market is Growing - Ipsos, accessed September 12, 2025,
<https://www.ipsos.com/en-id/livestream-selling-indonesia-market-growing>
17. Key Trends in Indonesia's IT Sector for 2025 - Global CIO, accessed September 12, 2025, <https://globalcio.com/longread/Digital-Strategies-of-Indonesia/>
18. Indonesia Fintech Market Report- Q1 2025, accessed September 12, 2025,
<https://www.reportlinker.com/dlp/3e398826d0247a829c7abc1aabdba7a4>
19. Fintech Laws and Regulations 2025 | Indonesia - Global Legal Insights, accessed September 12, 2025,
<https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/indonesia/>
20. Indonesia Mobile Payments Market Report | Industry Analysis, Size & Forecast Trends 2030, accessed September 12, 2025,
<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/indonesia-mobile-payments-market>
21. Indonesia Loyalty Programs Market Databook 2025, Featuring Tokopedia, Shopee, Bukalapak, GarudaMiles, GoPay, OVO, DANA, Alfamart and Indomaret - ResearchAndMarkets.com - Business Wire, accessed September 12, 2025,
<https://www.businesswire.com/news/home/20250224197691/en/Indonesia-Loyalty-Programs-Market-Databook-2025-Featuring-Tokopedia-Shopee-Bukalapak-GarudaMiles-GoPay-OVO-DANA-Alfamart-and-Indomaret---ResearchAndMarkets.com>
22. Indonesia's QRIS Payment Scales Up—But Faces Headwinds - GL Insight, accessed September 12, 2025,
<https://www.glinsight.com/indonesias-qr-is-payment-scales-up-but-faces-headwinds/>
23. QRIS Grows Rapidly in 2025: How to Spot Fake QR Codes and Avoid Scams, accessed September 12, 2025,
<https://www.jalin.co.id/en-en/news/blog/qr-is-grows-rapidly-in-2025-how-to-spot-fake-qr-codes-and-avoid-scams>
24. QRIS ADOPTION AND UTILIZATION: EXAMINING GEN Z'S DIGITAL PAYMENT

- BEHAVIOR AMONG INDONESIAN VOCATIONAL STUDENTS - UI Scholars Hub, accessed September 12, 2025,
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1233&context=jvi>
25. The 2025 Global Adoption Index - Chainalysis, accessed September 12, 2025,
<https://www.chainalysis.com/blog/2025-global-crypto-adoption-index/>
 26. US ranks second in crypto adoption; APAC fastest-growing region - CoinGeek, accessed September 12, 2025,
<https://coingeek.com/us-ranks-second-in-crypto-adoption-apac-fastest-growing-region/>
 27. Crypto asset oversight switched to OJK, Bappebti focuses on commodity-based Futures trading | Indonesia Business Post, accessed September 12, 2025,
<https://indonesiabusinesspost.com/5214/business-and-investment/crypto-asset-oversight-switched-to-ojk-bappebti-focuses-on-commodity-based-futures-trading>
 28. Digital 2025: Nigeria — DataReportal — Global Digital Insights, accessed September 12, 2025, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-nigeria>
 29. Digital 2025: Kenya — DataReportal — Global Digital Insights, accessed September 12, 2025, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-kenya>
 30. Digital 2025: Brazil — DataReportal — Global Digital Insights, accessed September 12, 2025, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-brazil>
 31. Digital 2025: Argentina — DataReportal — Global Digital Insights, accessed September 12, 2025, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-argentina>
 32. Digital 2025: Vietnam — DataReportal — Global Digital Insights, accessed September 12, 2025, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-vietnam>
 33. Vietnam E-commerce Market Size, Share Industry Trends & Forecast 2030, accessed September 12, 2025,
<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-ecommerce-market>
 34. Pix by the Numbers Q1 2025 | Matera Whitepaper, accessed September 12, 2025,
<https://www.matera.com/en/whitepapers/pix-by-numbers-q1-2025/>
 35. Pix by the Numbers | Q1 2025 - Faster Payments Council, accessed September 12, 2025,
<https://fasterpaymentscouncil.org/userfiles/2080/files/Pix%20by%20the%20Numbers%20Q1%202025.pdf>
 36. ANNUAL REPORT - Safaricom, accessed September 12, 2025,
<https://www.safaricom.co.ke/images/Downloads/Annual-2025-Report.pdf>
 37. Safaricom's Traditional Revenue Streams Dwindle as M-PESA, Data Take Podium, accessed September 12, 2025,
<https://kenyanwallstreet.com/how-safaricom-is-redefining-its-revenue-engine/>
 38. Vietnam ranks fourth globally in crypto adoption, accessed September 12, 2025,
<https://en.vneconomy.vn/vietnam-ranks-fourth-globally-in-crypto-adoption.htm>
 39. E-commerce market data for Argentina 2025, accessed September 12, 2025,
<https://paymentscmi.com/insights/argentina-e-commerce-market-data/>
 40. Nigeria E-commerce Industry 2025-2033 Analysis: Trends, Competitor Dynamics, and Growth Opportunities, accessed September 12, 2025,

<https://www.datainsightsmarket.com/reports/nigeria-e-commerce-industry-14847>

41. 5 E-Commerce Trends to Watch in 2025 - Pesapal, accessed September 12, 2025, <https://www.pesapal.com/blog/5-e-commerce-trends-to-watch-in-2025>
42. The Future of E-commerce in Kenya: Trends, Challenges, and Opportunities - Cysparks, accessed September 12, 2025, <https://www.cysparkstechnologies.com/post/the-future-of-e-commerce-in-kenya-trends-challenges-and-opportunities>
43. Global Crypto Adoption 2025: Chainalysis Reveals Which Countries Are Winning - Mitrade, accessed September 12, 2025, <https://www.mitrade.com/insights/news/live-news/article-3-1095599-20250904>